

Problemas Tema 1

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

Resolución problemas del Tema 1

Enunciados: Colección de problemas (Metacurso de Atenea)

Exercici 1.1 Considereu els següents paràmetres per a una xarxa de commutació:

- N : n° d'enllaços entre dues estacions A i B.
- $(N-1)$ és el número de nodes intermitjos
- L : longitud total del missatge en bits.
- B : velocitat en bps de tots els enllaços.
- P : longitud del paquet en bits.
- H : n° de bits de la capçalera.
- S : temps d'establiment de la connexió virtual previ a la transmissió de dades + temps d'alliberament d'aquesta connexió virtual.
- D : retard de propagació per a cada enllaç en segons.

Nota 1. Considereu que el retard de processament (T_p) en els nodes de commutació és insignificant.

Nota 2. Considereu que els nodes dels extrems no processen i no realitzen S&F.

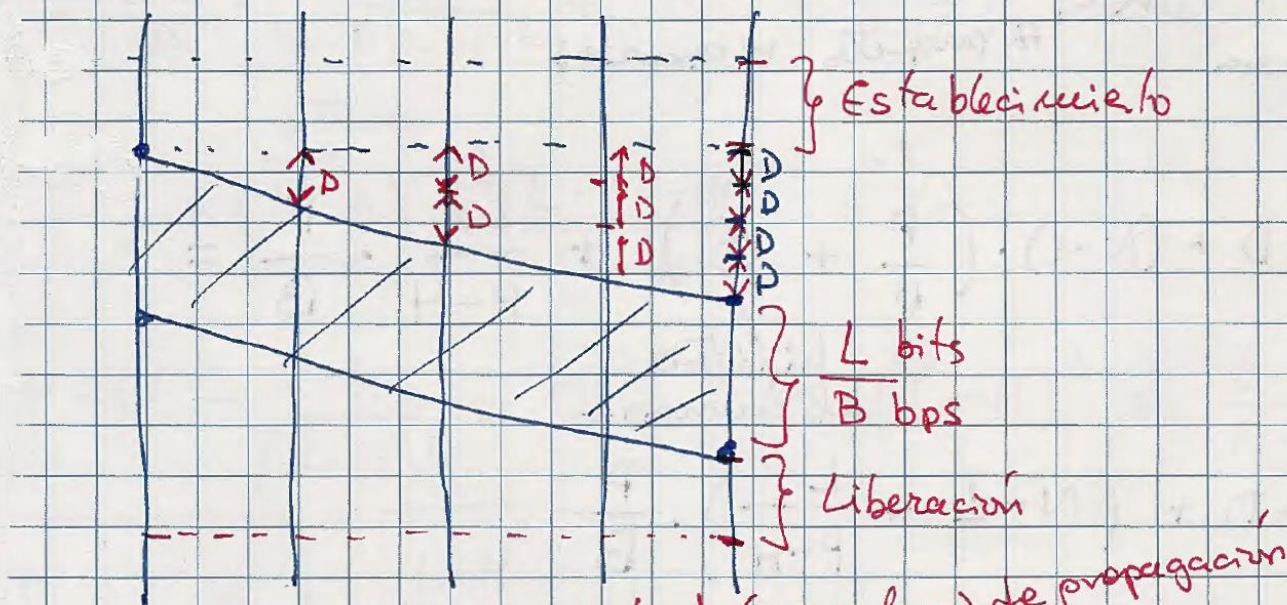
- a) Trobeu una expressió del retard total ocasionat a l'enviar el missatge d'A a B sobre una xarxa de commutació de circuits i sobre una xarxa de commutació de paquets tipus datagrama. Determineu en quines condicions el retard serà menor en funció de la longitud del missatge i el nombre de enllaços N .
- b) Calculeu el valor de P en funció de N , L i H que minimitzi el valor del retard total per a una xarxa de commutació de paquets.



Resolución problemas del Tema 1

1.a) Comenentació de Circuits

$N=4$ en el dibuix.



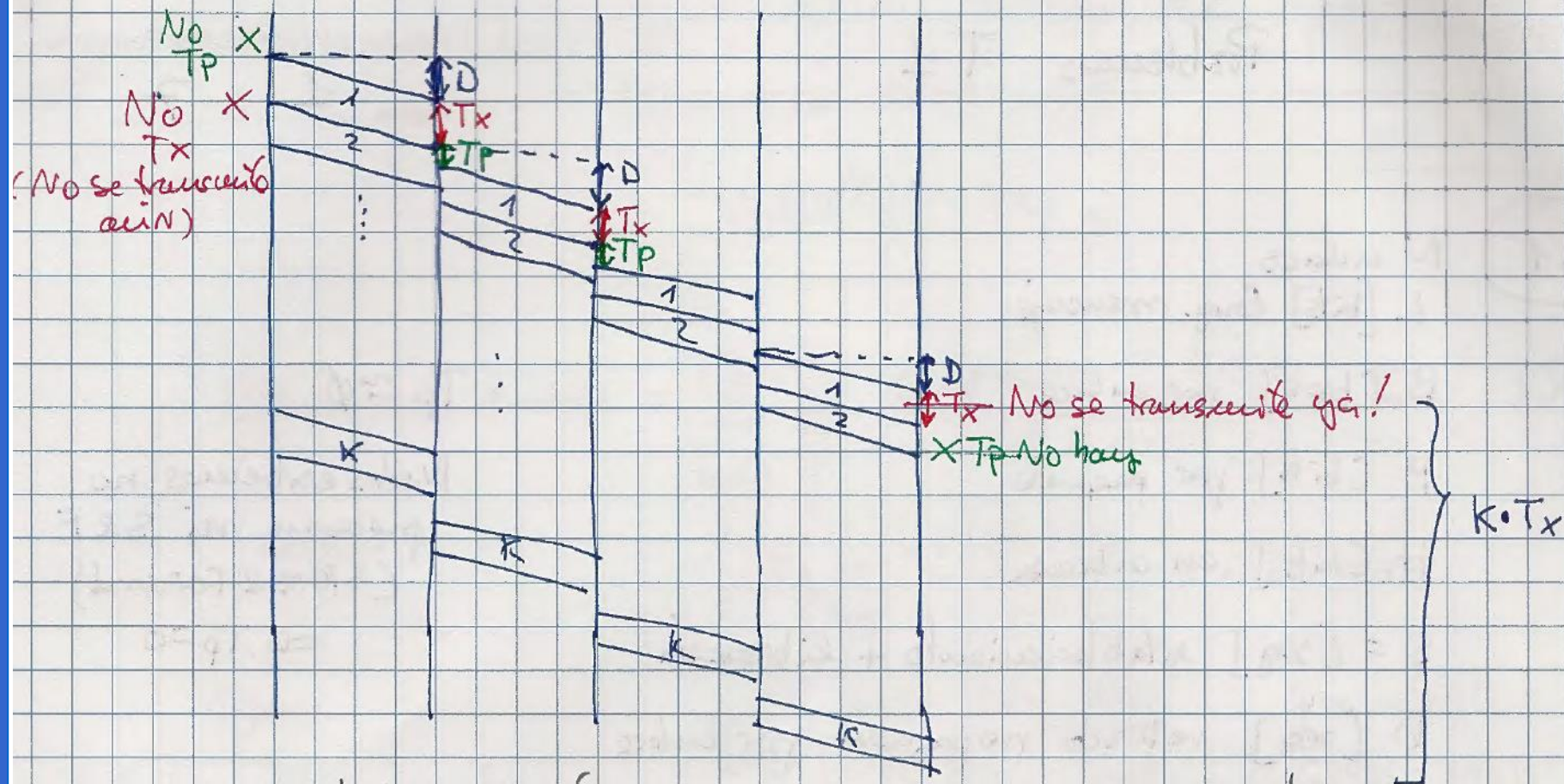
$$T_{\text{tot}}^{\text{cc}} = S' + N \cdot D + \frac{L}{B}$$

S' → establecimiento + liberación
 N → # enlaces
 D → retardo (por enlace) de propagación
 $\frac{L}{B}$ → largo mensaje (bits) / bps tasa de los enlaces

Resolución problemas del Tema 1

1.6) Comunicación Paquete

$N=4$ en el dibujo



Resolución problemas del Tema 1

$$T_{tot}^{CP} = N \cdot D + (N-1) \cdot (T_x + T_p) + K \cdot T_x$$

retardo propagación por enlace $\rightarrow$ D
 tiempo de procesamiento $\rightarrow$ T_p
 # enlaces $\rightarrow$ N
 tiempo de transmisión de 1 paquete $\rightarrow$ T_x
 K paquetes llegan al destino
 # paquetes necesarios para enviar el mensaje de L bits $\rightarrow$ K

$$T_x = \frac{P \text{ [bits]}}{B \text{ [bps]}} \text{ [seg]}$$

$$P \text{ [bits]} = H + \frac{L}{K}$$

longitud mensaje $\rightarrow$ L
 longitud de 1 paquete $\rightarrow$ $\frac{L}{K}$
 # paquetes necesarios $\rightarrow$ K
 cabecera $\rightarrow$ H

$$K = \frac{L}{P-H}$$

$$k = \left\lceil \frac{L}{P-H} \right\rceil \text{ paquetes}$$

$$\Rightarrow T_{tot}^{CP} = N \cdot D + (N-1) \cdot \left(\frac{P}{B} + \cancel{\phi} \right) + \frac{\sum_{i=1}^K T_{x_i}}{P-H} \cdot \frac{P}{B} =$$

hipótesis
del enunciado

$$= N \cdot D + \left(N-1 + \frac{L}{P-H} \right) \cdot \frac{P}{B}$$

$$T_{tot}^{CC} = S' + N \cdot D + \frac{L}{B}$$

establecimiento
+ liberación
 # enlaces
 retardo (por enlace) de
 largo mensaje
 bps
 tasa de los
 enlaces

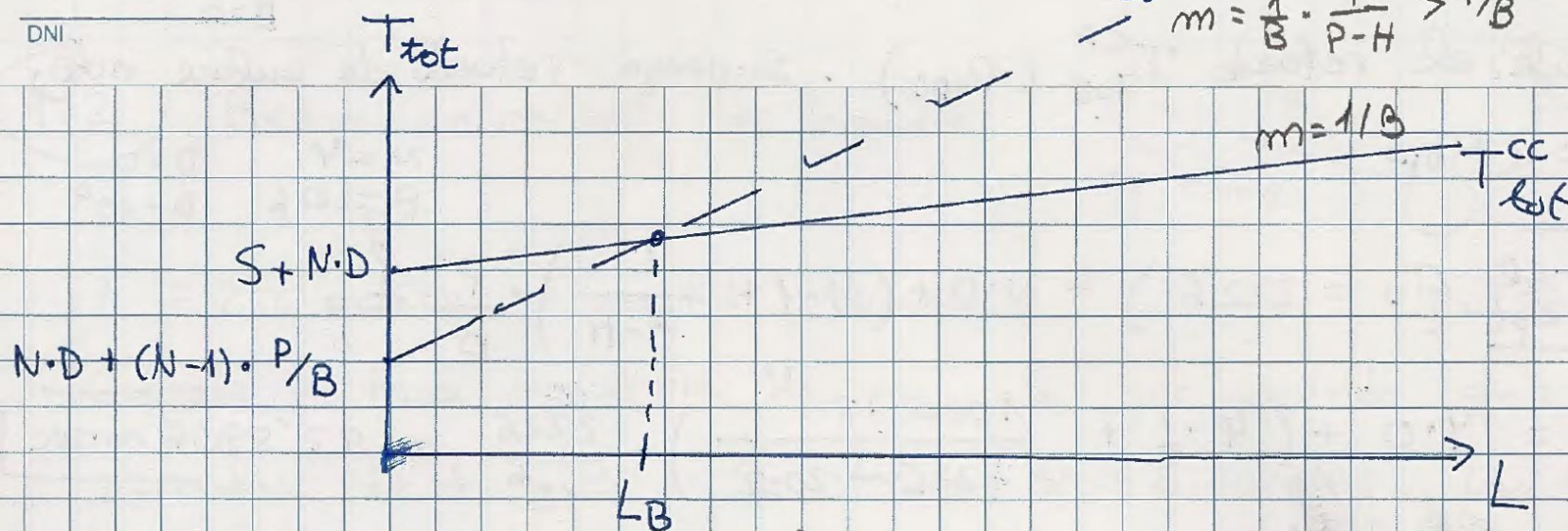
Cognoms

Nom

DNI

$$T_{tot}^{CP} \quad \text{Pàgina}$$

$$m = \frac{1}{B} \cdot \frac{P}{P-H} > 1/B$$



Para $L < L_B$,
mejor comm. Paqu.

Para $L > L_B$ mejor Comm. Circuitos

2) $P_{opt}(N, L, H)$ que minimiza T_{tot}^{CP}

$$T_{tot}^{CP}(P) = N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H}\right) \cdot \frac{P}{B} \rightarrow \text{minimizar}$$

$$\frac{\partial T_{tot}^{CP}}{\partial P} = \frac{-L}{(P-H)^2} \cdot \frac{P}{B} + \left(N - 1 + \frac{L}{P-H}\right) \cdot \frac{1}{B} =$$

$$= \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{-L \cdot P}{(P-H)^2} + N - 1 + \frac{L}{P-H} \right) = 0$$

$$\frac{-L \cdot P}{(P-H)^2} + (N-1) + \frac{L \cdot (P-H)}{(P-H)^2} = 0$$

$$N-1 - \frac{L \cdot H}{(P-H)^2} = 0 \rightarrow (P-H)^2 = \frac{L \cdot H}{N-1}$$

$$P = H + \sqrt{\frac{L \cdot H}{N-1}}$$

ejemplo $\rightarrow L = 10.000 \text{ B}$ (long. mensaje)

$N = 4$ sub-cs

$H = 20 \text{ B}$ (long. cabecera)

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_{opt} &= 20 \cdot 8 \text{ [bits]} + \sqrt{\frac{10.000 \cdot 8 \text{ [bits]} \cdot 20 \cdot 8 \text{ [bits]}}{4-1}} = \\ &= 160 \pm 2065,5911 = 2225,5911 = \underline{\underline{2226 \text{ bits}}} \end{aligned}$$

3. Calcule el retardo $T_{\text{tot}}^{\text{CP}}$ (P_{opt}). Suponga retardo de enlace nulo,

$$B = 1 \text{ Mbps}$$

$$\begin{array}{l} D=0 \\ N=4 \\ P=2226 \\ B=10^6 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overline{T_{\text{opt}}^{\text{CP}}} (P = 2226) &= N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H} \right) \cdot \frac{P}{B} \\ &= 4 \cdot 0 + \left(4 - 1 + \frac{10000 \cdot 8}{2226 - 20 \cdot 8} \right) \cdot \frac{2226}{10^6} = \underline{92'8906 \text{ msec}} \end{aligned}$$

4. Compruebe para $P < P_{\text{opt}}$ y $P > P_{\text{opt}}$ que $T^{\text{CP}} > T_{\text{opt}}^{\text{CP}}$

$$T_{\text{tot}}^{\text{CP}} = N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H} \right) \cdot \frac{P}{B}$$

$$\begin{array}{l} D=0 \\ P_{\text{opt}} = 2226 \text{ bits} \\ B = 10^6 \text{ bps} \end{array}$$

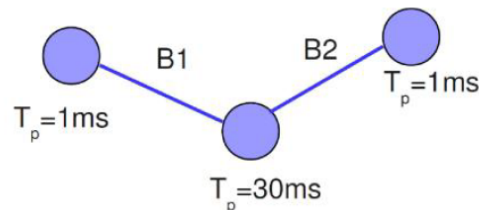
$$\begin{aligned} P < P_{\text{opt}} \rightarrow P = 1000 \text{ bits} \rightarrow T^{\text{CP}} &= \left(4 - 1 + \frac{10.000 \cdot 8}{1000 - 20} \right) \cdot \frac{1000}{10^6} = \\ &= 98'24 \text{ msec} > 92'89 \text{ ms} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P > P_{\text{opt}} \rightarrow P = 3000 \text{ b} \rightarrow T^{\text{CP}} &= \left(4 - 1 + \frac{10.000 \cdot 8}{3000 - 20} \right) \cdot \frac{3000}{10^6} = \\ &= 93'5 \text{ msec} > 92'89 \text{ ms} \end{aligned}$$

Resolució problems del Tema 1

Exercici 1.2 Donada la xarxa de commutació de paquets de la figura, si els paquets que es transmeten tenen una longitud de 256 bytes, calculi el nombre màxim de paquets per unitat de temps (cadència) que es poden enviar de A a B, tenint en compte que es fa servir Store&Forward i les velocitats dels enllaços en kbps que es donen a continuació:

- a) $B1 = B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=31.25 paquets/seg)
- b) $B1 = 56\text{ kbps}$ i $B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- c) $B1 = 64\text{ kbps}$ i $B2 = 56\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- d) $B1 = 128\text{ kbps}$ i $B2 = 128\text{kbps}$ (Solució: cadència=33.33 paquets/seg)



tiempo de transmisión de 1 paquete en cada enlace: T_x

$$T_x = \frac{P \text{ [b]}}{B \text{ [bps]}} \text{ [sec/pkg]}$$

$$B = 64\text{ kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot [8] \cdot 8 \text{ [b/g]}}{64 \cdot 10^3 \text{ [b/s]}} = 32 \text{ ms/pkg}$$

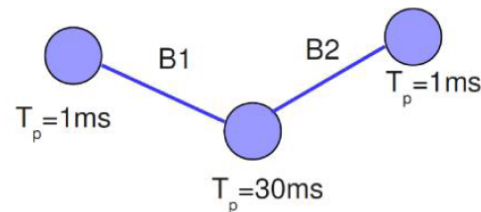
$$B = 56\text{ kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot 8}{56 \cdot 10^3} = 36.57 \text{ ms/pkg}$$

$$B = 128\text{ Kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot 8}{128 \cdot 10^3} = 16 \text{ ms/pkg}$$

Resolució de problemes del Tema 1

Exercici 1.2. Donada la xarxa de commutació de paquets de la figura, si els paquets que es transmeten tenen una longitud de 256 bytes, calculi el nombre màxim de paquets per unitat de temps (cadència) que es poden enviar de A a B, tenint en compte que es fa servir Store&Forward i les velocitats dels enllaços en kbps que es donen a continuació:

- a) $B1 = B2 = 64\text{ kbps}$ (Solució: cadència=31.25 paquets/seg)
- b) $B1 = 56\text{ kbps}$ i $B2 = 64\text{ kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- c) $B1 = 64\text{ kbps}$ i $B2 = 56\text{ kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- d) $B1 = 128\text{ kbps}$ i $B2 = 128\text{ kbps}$ (Solució: cadència=33.33 paquets/seg)



Tiempo que limita la cadencia (tasa máxima) de transmisión de paquetes = Tiempo dominante (el mayor):

$$t_{\text{dominante}} = \max \{ T_{p1}, T_{x1}, T_{p2}, T_{x2}, T_{p3} \}$$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{1}{t_{\text{dominante}}}$$

Tasa máxima de paquetes por segundo

Resolución problemas del Tema 1

a) $t_{dominante} = \max \{ \overset{cte}{\underset{Tp_1}{1\text{ ms}}}, \underset{Tx_1}{32\text{ ms}}, \overset{cte}{\underset{Tp_2}{30\text{ ms}}}, \underset{Tx_2}{32\text{ ms}}, \underset{Tp_1}{1\text{ ms}} \} = 32\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = \frac{1}{t_{dom.}} = 31'25\text{ pq/s}$

b) $t_{dom.} = \max \{ 1\text{ ms}, \underline{36'57\text{ ms}}, 30\text{ ms}, 32\text{ ms}, 1\text{ ms} \} = 36'57\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = \frac{1}{t_{dom}} = 27'344\text{ pq/s}$

c) $t_{dom.} = \max \{ 1\text{ ms}, 32\text{ ms}, 30\text{ ms}, \underline{36'57\text{ ms}}, 1\text{ ms} \} = 36'57\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = 27'344\text{ pq/s}$

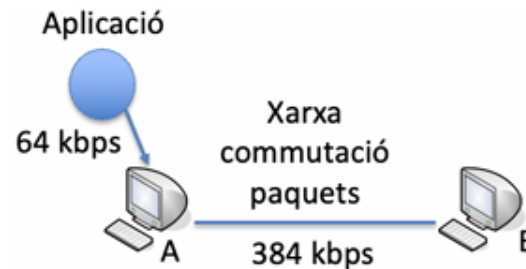
d) $t_{dom} = \max \{ 1\text{ ms}, 16\text{ ms}, \underline{30\text{ ms}}, 16\text{ ms}, 1\text{ ms} \} = 30\text{ ms/pq}$
 $\lambda_{max} = 33'33\text{ pq/s}$

Resolució problemas del Tema 1

Exercici 1.3

Una ordinador (A) té una aplicació que genera un flux de bits constant a 64 kbps. Amb aquesta informació, l'ordinador forma paquets que seran transmesos per una xarxa de commutació de paquets cap a un altre ordinador (B), tots amb una capçalera de 5 bytes. Si la cadència de generació de paquets és de 500 μ s, calculeu:

- Utilització de l'enllaç A-B. (Solució: 37.5%)
- Eficiència de l'enllaç A-B. (Solució: 16.6%)
- Eficiència del protocol A-B. (Solució: 44.4%)
- Cabal (throughput) A-B. (Solució: 64 Kbps)



A genera datos a 64 kbps durante 500 μ s y crea 1 paquete:

$$L_D = 64 \text{ kbps} \cdot 500 \mu\text{s} = 64 \cdot 10^3 \frac{\text{b}}{\text{s}} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{s} = 32 \text{ bits/paq.}$$

$$L_H = 5 \text{ B} = 5 \cdot 8 \text{ b} = 40 \text{ bits}$$

$$T_x = \frac{L_D + L_H}{384 \text{ kbps}} = \frac{72 \text{ b}}{384 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 187.5 \mu\text{s/pq.} \leftarrow \text{tiempo de transmisión de 1 pq. en la red (x paquete)}$$

$$T_x = T_H + T_D$$

$$T_H = \frac{H}{384 \text{ kbps}} = \frac{5 \cdot 8 \text{ bits}}{384 \text{ kbps}} = 104.2 \mu\text{s}$$

$$T_D = \frac{D}{384 \text{ kbps}} = \frac{32 \text{ bits}}{384 \text{ kbps}} = 83.33 \mu\text{s}$$

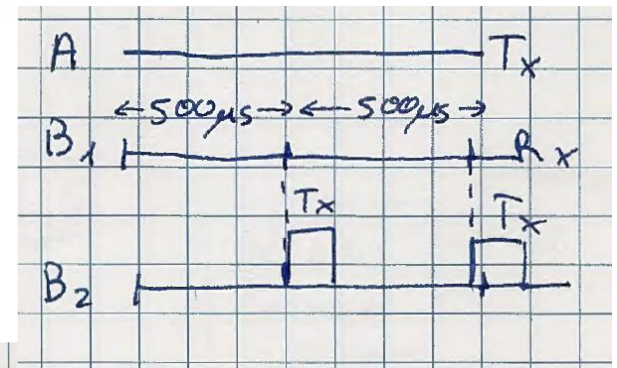
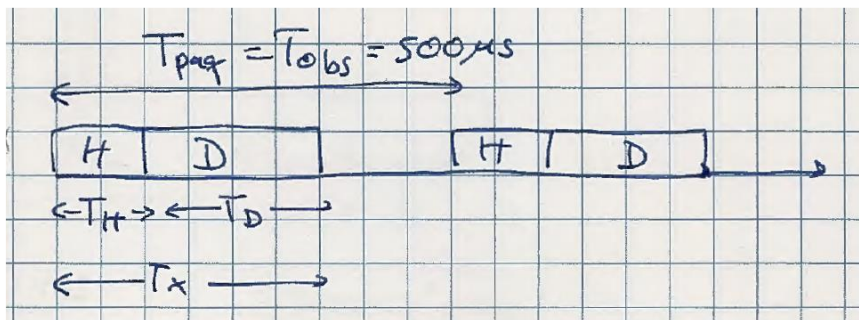
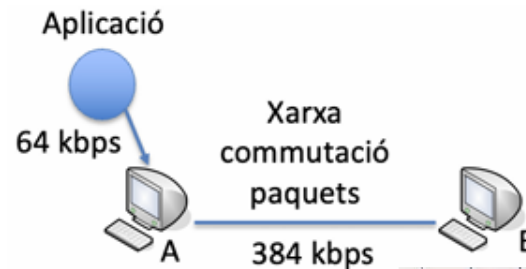
Exercici 1.3

Una ordinador (A) té una aplicació que genera un flux de bits constant a 64 kbps. Amb aquesta informació, l'ordinador forma paquets que seran transmesos per una xarxa de commutació de paquets cap a un altre ordinador (B), tots amb una capçalera de 5 bytes. Si la cadència de generació de paquets és de 500 μ s, calculeu:

Resolució

problemas del Tema 1

- Utilització de l'enllaç A-B. (Solució: 37.5%)
- Eficiència de l'enllaç A-B. (Solució: 16.6%)
- Eficiència del protocol A-B. (Solució: 44.4%)
- Cabal (throughput) A-B. (Solució: 64 Kbps)

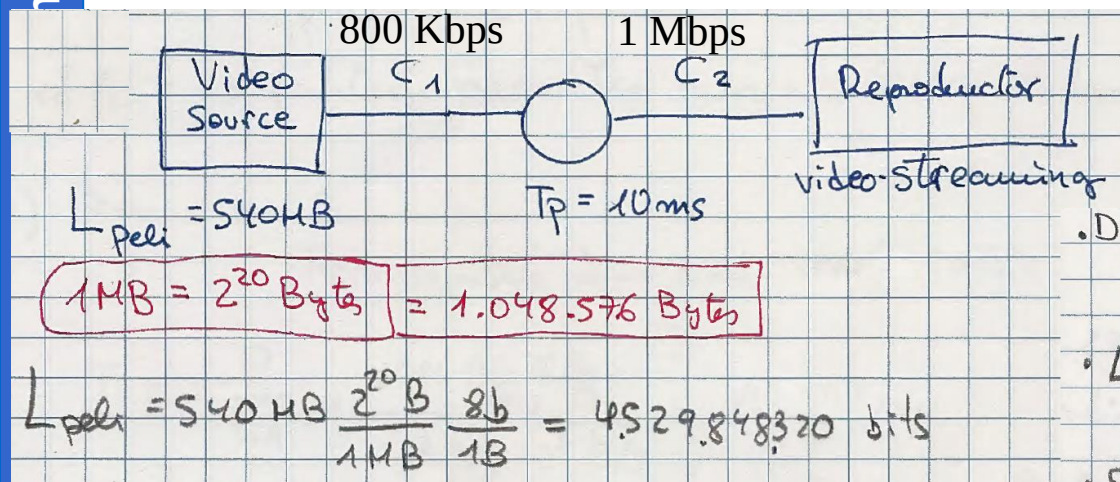


$$\begin{aligned}
 \text{a) Utilització del canal} &= \frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{187.5 \mu s}{500 \mu s} = 0.375 \\
 \text{b) Eficiència del enllaç} &= \frac{T_D}{T_{obs}} = \frac{83.33 \mu s}{500 \mu s} = 0.166 \\
 \text{c) Eficiència del protocol} &= \frac{D}{D+H} = \frac{32}{32+40} = 0.444 = \frac{T_D}{T_x} = 44.4\% \\
 \text{d) Caudal (throughput)} &= \frac{D}{T_{obs}} = \frac{32 \text{ bytes}}{500 \mu s} = 64 \text{ kbps}
 \end{aligned}$$

Resolució problems del Tema 1

Exercici 1.6 Un usuari vol veure una pel·lícula de 540MB ($1\text{MB} = 2^{20}$ bytes) i de durada 90 minuts. La pel·lícula està emmagatzemada en un servidor. Per enviar la pel·lícula, el servidor genera paquets de 1000 bytes dels quals 50 bytes són de capçalera. Per generar cada paquet del servidor tarda 6 ms. A continuació, els paquets passen per un enllaç de velocitat $B_1 = 800$ Kbps. Tot seguit, s'arriba a un node que triga 10 ms a processar cada paquet. Aquest node envia els paquets per un enllaç de velocitat $B_2 = 1$ Mbps fins a la màquina de l'usuari. El programa de reproducció en l'usuari és capaç de començar a reproduir la pel·lícula abans de que aquesta s'hagi rebut completament (això s'anomena streaming). A més permet configurar el nombre de minuts a esperar abans de començar a reproduir. Considereu que els paquets es transmeten per els enllaços el més ràpid possible i que estan dedicats exclusivament a la nostra transmissió.

- Calculeu la taxa en kbps de pel·lícula que ens proporciona la xarxa. (Solució=760 Kbps).
- Calculeu el nombre de minuts mínim que cal esperar perquè la pel·lícula es reproduïxi sense talls, és a dir, sense que falti informació en cap moment. (Solució=9.33 minuts).



(video-streaming, no se almacena toda, se va reproduciendo a medida que va llegando)

- Dura 90 min $\Rightarrow$ Hem de enviar la pel·lícula en 90 min.
- $L_{\text{pag}} = P = 1000\text{ B}$ $\rightarrow$ 950 B d'afís
 $\rightarrow$ 50 B cabecera
- El servidor tarda 6 ms en generar 1 pag.

Resolución problemas del Tema 1

a) $\lambda_{\max} = \frac{1}{T_{\text{transmisión de un paquete más restrictivo en la red (el mayor)}}$

$$T_{x1} = \frac{P}{C_1} = \frac{1000 \text{ B/paq} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{800 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 10 \text{ ms/paq.}$$

$$T_p = 10 \text{ ms/paq.} \quad T_{x2} = \frac{P}{C_2} = \frac{1000 \text{ B/paq} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{1 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 8 \text{ ms/paq.}$$

Cada una máxima que nos ofrece la red $\Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{1}{10 \text{ mseg/paq}} = 100 \text{ paq/seg}$

$$= 100 \frac{\text{paq}}{\text{seg.}} \cdot \underset{950}{1000 \frac{\text{B}}{\text{paq}}} \cdot \underset{760}{8 \frac{\text{b}}{\text{B}}} = 800 \text{ Kbps}$$

Resolución problemas del Tema 1

b) Calculamos qué tasa necesitamos y qué tasa tenemos;
para enviar los datos.

- La película ocupa 540 MB y hemos de enviarla en 90 min (su duración).

Por tanto necesitamos una tasa de:

$$\frac{540 \text{ MB} \cdot 2^{20} \frac{\text{B}}{\text{MB}} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{90 \text{ min} \cdot \frac{60 \text{ seg}}{1 \text{ min}}} = 838'86 \text{ Kbps} // \rightarrow \text{Necesitamos}$$

- La tasa máxima de la red es $\lambda_{\text{max}} = 800 \text{ Kbps}$, pero los datos de la película se enviarán a esta tasa (considerando la eficiencia del protocolo):

$$800 \text{ Kbps} \cdot \frac{950 \text{ bits/datos/px}}{1000 \text{ bits/px}} = 760 \text{ Kbps} // \rightarrow \text{Disponemos}$$

Resolución problemas del Tema 1

La diferencia hay que almacenarla $\rightarrow 838'86 - 760 = 78'86$
kbps

Durante 90 min son : $78'86 \cdot 10^3 \frac{\text{b}}{\text{seg}} \cdot 90 \frac{\text{min}}{\text{min}} \cdot 60 \frac{\text{seg}}{\text{min}} = 425.844 \cdot \text{Kbits}$

Estos bits, enviados a 760 kbps, nos dan el tiempo que hay que acumular en el buffer antes de reproducir (para ya no tener que parar)

$$t_{\text{espera}} = \frac{425.844 \cdot 10^3 \text{ b}}{760 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 560'321 \text{ seg} = \boxed{9'3387 \text{ min}}$$

Resolució de problemes del Tema 1

Exercici 1.7

Una xarxa de commutació de paquets (datagrama) està formada per tres enllaços. L'enllaç intermedi (subxarxa de transport) és d'alta velocitat (5 Mbps), mentre que els altres dos (subxarxes d'accés) són de 1 Mbps.

A la subxarxa d'accés es fan servir paquets de 500 bytes, dels quals 150 bytes són de capçalera. A la subxarxa de transport es fan servir paquets de 625 bytes, dels 375 bytes són de capçalera.

La subxarxa de transport no substitueix les capçaleres de la xarxa d'accés per les seves si no que *encapsula* els paquets que li arriben (afegeix la seva capçalera). Com que el paquet que arriba per la subxarxa d'accés no es pot encapsular en un sol paquet a la subxarxa de transport, **es fragmenta**.

Un cop rebut el paquet a l'altre extrem de la xarxa de transport, el node intermig corresponent ha de desencapsular (treure capçaleres de transport) i reensamblar (juntar de nou) el paquet.

Un node intermig triga 2 ms en encapsular, fragmentar i posar els paquets en la cua de transmissió. Un node intermig de la xarxa de transport, un cop rebuts tots els fragments triga 4 ms en desencapsular, reensamblar i posar el paquet resultant en la cua de transmissió.

S'assumeix que ni el emissor ni el receptor requereixen temps de procés. El retard de propagació es pot assumir nul. La longitud del missatge a transmetre és de 35000 bytes.

Per a la xarxa d'accés i la xarxa de transport, calcular:

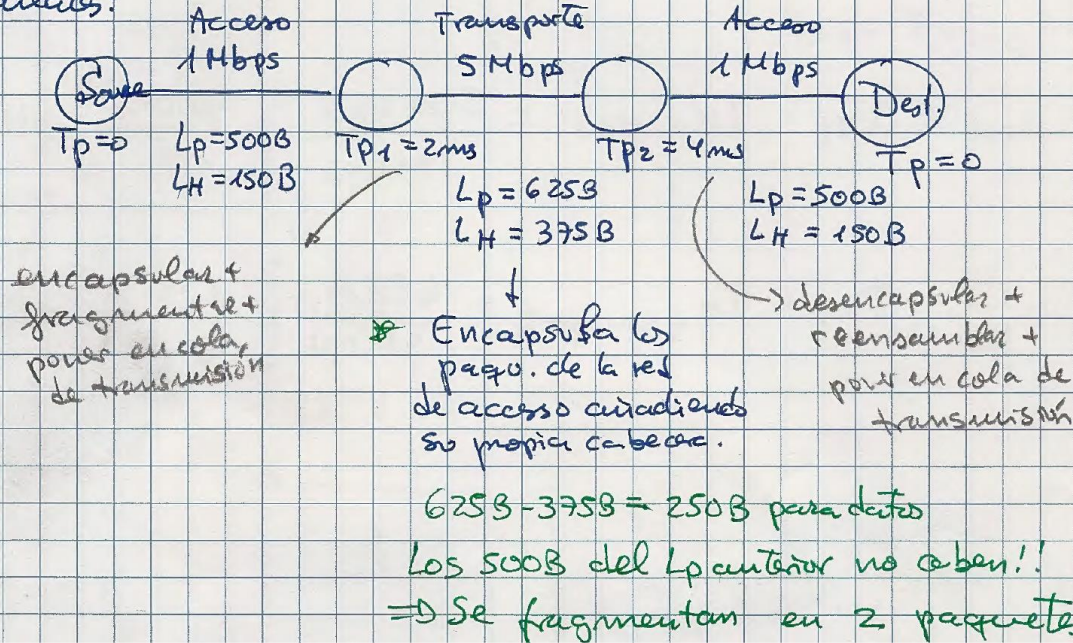
- a) Utilització de l'enllaç. (Solució: Accés 97,087%, Transport 48,544%)
- b) Eficiència de l'enllaç. (Solució: Accés 67,961%, Transport 13,592%)
- c) Eficiència del protocol. (Solució: Accés 70%, Transport 28%)
- d) Cabal. (Solució: Accés 679,6 Kbps, Transport 679,6 Kbps)

Nota. Consideri com a temps d'observació T_{obs} el temps total de transmissió del missatge.

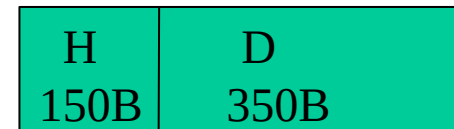
Resolución problemas del Tema 1

Rede de Commutació de paquets (modo datagrama).

3 enllaços:

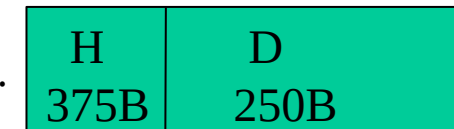


Acceso



$P \rightarrow 500B$

Transp.



$P \rightarrow 625B$

No cabe! $\rightarrow$ fragmentar en 2 mitades

Cada pagu. de Acceso se fragmenta en 2 paquets de Transporte.

$$T_{X1} = T_{X \text{ acceso}} = \frac{500 \text{ bytes}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{500 \cdot 8}{10^6} = 4 \text{ mseg pag.}$$

$$T_{X2} = T_{X \text{ transporte}} = \frac{625 B}{5 \text{ Mbps}} = \frac{625 \cdot 8}{5 \cdot 10^6} = 1 \text{ mseg pag.}$$

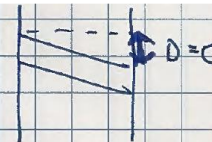
$$T_x = \frac{P [\text{bits}]}{B [\text{bps}]}$$

Tiempo de transmissió de 1 paquet

Resolución problemas del Tema 1

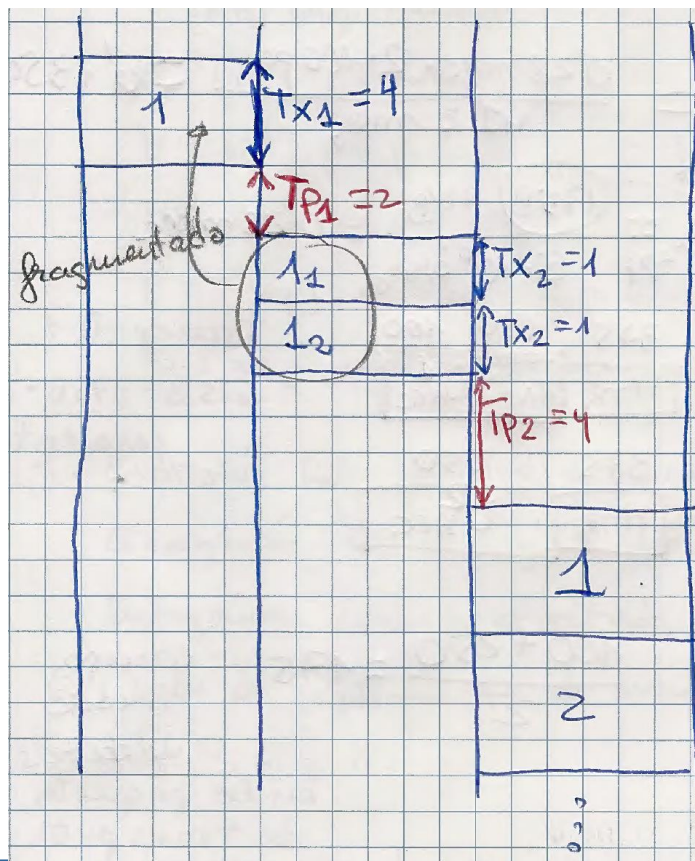
Assumir Retardo de Propagació per enllaç nulo $\rightarrow D=0$

La longitud del missatge a transmetre es $L=35000$ Bytes.



$$\rightarrow \text{long. dades accés} = 500 - 150 = L_p - L_H = 350 \text{ B}$$

$$\Rightarrow \text{Se necessiten } \frac{L}{350} = \frac{35000}{350} = 100 \text{ paquets a enviar en la red Accés}$$



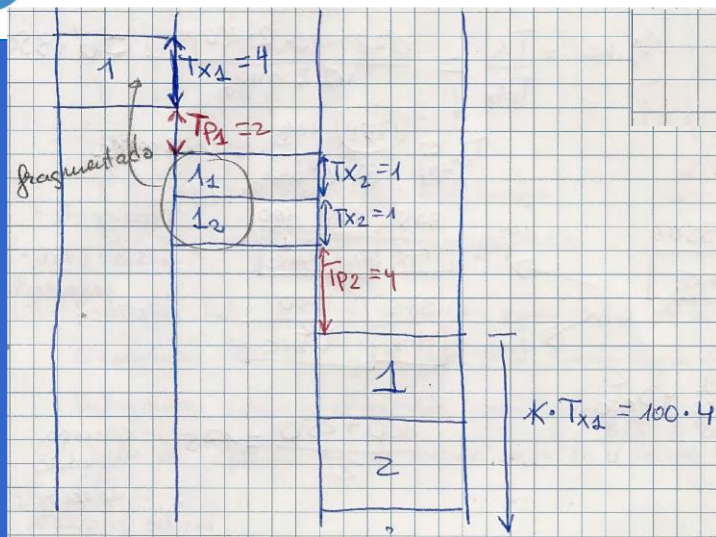
$$T_{x1} = T_{xacc} = 4 \text{ ms/pg.}$$

$$T_{x2} = T_{xtrans} = 1 \text{ ms/pg.}$$

$D=0$ (tiempo de propagación)

$$T_{obs} = T_{mensaje} = 4 + 2 + 1 + 1 + 4 + 4 \cdot 100 = 412 \text{ ms}$$

$$K \cdot T_{x1} = 100 \cdot 4$$



a) Subred Acceso

Utilizaci3n Enlace = $\frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 4 \text{ ms}}{412 \text{ ms}} = 0'97087$

Eficiencia Enlace = $\frac{T_d}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 2'8 \text{ ms}}{412 \text{ ms}} = 0'6796$

$T_d = \frac{350 \text{ B} \cdot 8 \text{ B/b}}{10^6 \text{ b/s}} = 2'8 \text{ ms}$

Eficiencia Protocolo = $\frac{T_d}{T_x} = \frac{2'8 \text{ ms}}{4 \text{ ms}} = \frac{350}{500} = 0'7 = \frac{350 \text{ B}}{500 \text{ B}}$

Caudal = $C = \frac{L_D}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 350 \text{ B} \cdot 8 \text{ b/B}}{412 \text{ ms}} = 679'611 \text{ kbps}$

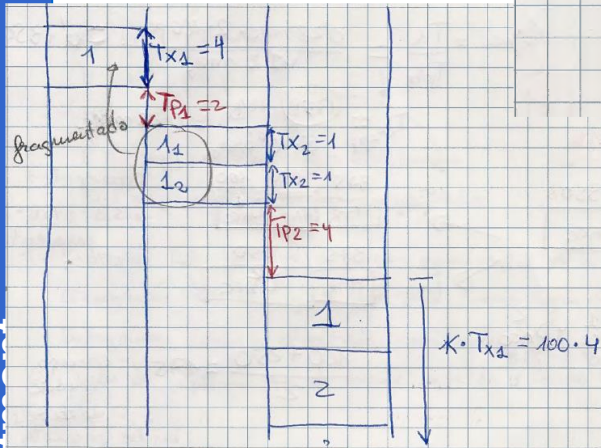
Cuánto tiempo estoy enviando paquetes durante T_{obs}

L_D

L_D

$L_D + L_H$

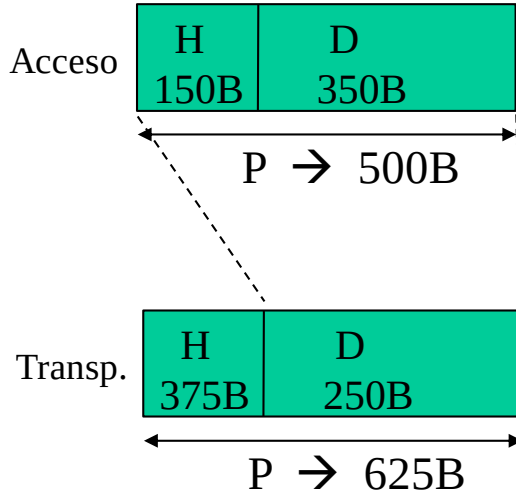
Resolución problemas del Tema 1



b) Subred de transporte

$$\bullet \text{ Utilización Enlace} = \frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{100 \text{ pg.} \cdot 1 \text{ ms/pg.} \cdot 2 \frac{\text{pg. trans}}{\text{pg. acceso}}}{412 \text{ ms}} = 0.48544$$

$$\bullet \text{ Caudal} = C_i = \left(\frac{100 \cdot 350 \cdot 8 \text{ bits/mensaje}}{412 \text{ ms}} \right) = \frac{\text{datos}}{T_{obs}} = 679'611 \text{ kbps}$$



$$\bullet \text{ Eficiencia Enlace} = \frac{T_d}{T_{obs}} = \frac{0.28 \text{ msec} \cdot 2 \cdot 100 \text{ pg.}}{412 \text{ msec}} = 0.13592$$

Acceso:

500 Bytes

150B 350B

Hacc Dacc

$$T_d = \frac{175B \cdot 8b/B}{5 \cdot 10^6 \text{ b/seg}} = 0.28 \text{ msec}$$

1er frag. 375 150 100

HTR Hacc Dacc

2er frag. 375 250

HTR Dacc

Transporte:

625B - 375B = 250B para datos

$$D_{acc} = D_{acc}^1 + D_{acc}^2$$

350 100 250

$$\frac{100 + 250}{2} = 175 \rightarrow \text{campo medio de datos en los paquetes de Transporte}$$

$$\bullet \text{ Eficiencia protocolo} = \frac{L_d}{L_p} = \frac{175B}{625B} = 0.28$$

Resolución problemas del Tema 1

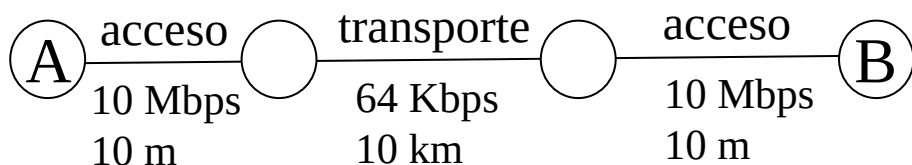
Examen Re-evaluación 11/07/16

Problema 2 (2.5p)

Supongamos dos PCs conectados cada uno a un conmutador diferente mediante un enlace a 10 Mb/s de 10 m, cada uno. Los dos conmutadores se conectan mediante otro enlace de longitud $L=10$ km que transmite los datos a 64 kb/s. La velocidad de transmisión por los enlaces es de $0.8 \cdot c$ (c es la velocidad de la luz $\approx 3 \cdot 10^8$ m/s). Uno de los PCs envía un fichero de 700 MBytes al otro. Los tiempos de proceso se consideran despreciables.

- Calcule el retardo de propagación en cada uno de los tramos **(0.25p)**.
- Si se utiliza conmutación de paquetes en modo datagrama, con paquetes de 20 Bytes de cabecera y campo de datos de tamaño variable cuyo máximo es de 1500 Bytes, ¿cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? **(0.25p)**
- ¿Cuál es la utilización del último enlace? Considere como tiempo de observación el obtenido en el apartado b). **(0.25p)**
- ¿Cuál es la eficiencia del protocolo? **(0.25p)**
- Si se utiliza conmutación de paquetes en modo circuito virtual, con paquetes idénticos a los empleados en el apartado b), ¿cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? Considere despreciables los tamaños de las tramas de señalización empleadas para el establecimiento y liberación del canal. **(0.5p)**
- Finalmente suponga que se utiliza conmutación de circuitos. El tiempo de transmisión y de proceso de los mensajes de señalización se suponen despreciables. ¿Cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? **(1p)**

Resolución problemas del Tema 1



$$v_{\text{propagación por los enlaces}} = 0.8 \cdot c = 0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$c = v_{\text{luz}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A envía a B un fichero de 700 MBytes

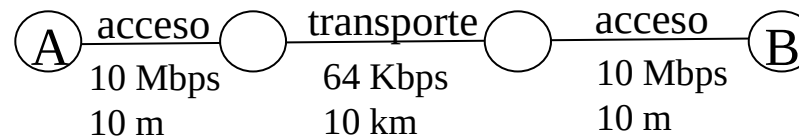
$T_{\text{proceso}} \approx 0$

a) Retardo propagación en cada enlace

$$D_{\text{(PC-nodo)}} = 10 \text{ m} \cdot \frac{1}{0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 41.67 \text{ nseg} = D_1$$

$$D_{\text{(nodo-nodo)}} = 10000 \text{ m} \cdot \frac{1}{0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 41.67 \mu\text{seg} = D_2$$

Resolución problemas del Tema 1



b) Se usa conmut. paq. (datagrama), paquetes de 20 B cabecera y campo de datos variable cuyo máximo es 1500 Bytes.
¿Tiempo total necesario para enviar el fichero?

- Cuántos paquetes envía A a B?

$$700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{1500 \text{ B}} = 466666'6666 \text{ paquetes}$$

=> 466666 paquetes de 1500 Bytes de datos

{ 1 paquete de 1000 Bytes de datos

$$700 \cdot 10^6 \text{ Bytes} - 466666 \cdot 1500 \text{ Bytes} = 1000 \text{ Bytes}$$

1 paquete — 1500 B
0'6 pag. — x B

Resolución problemas del Tema 1

Acceso:

$$T_x(1500+20) = 1520 \cdot 8 \text{ bits} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 1'216 \text{ ms} = T_{x11}$$

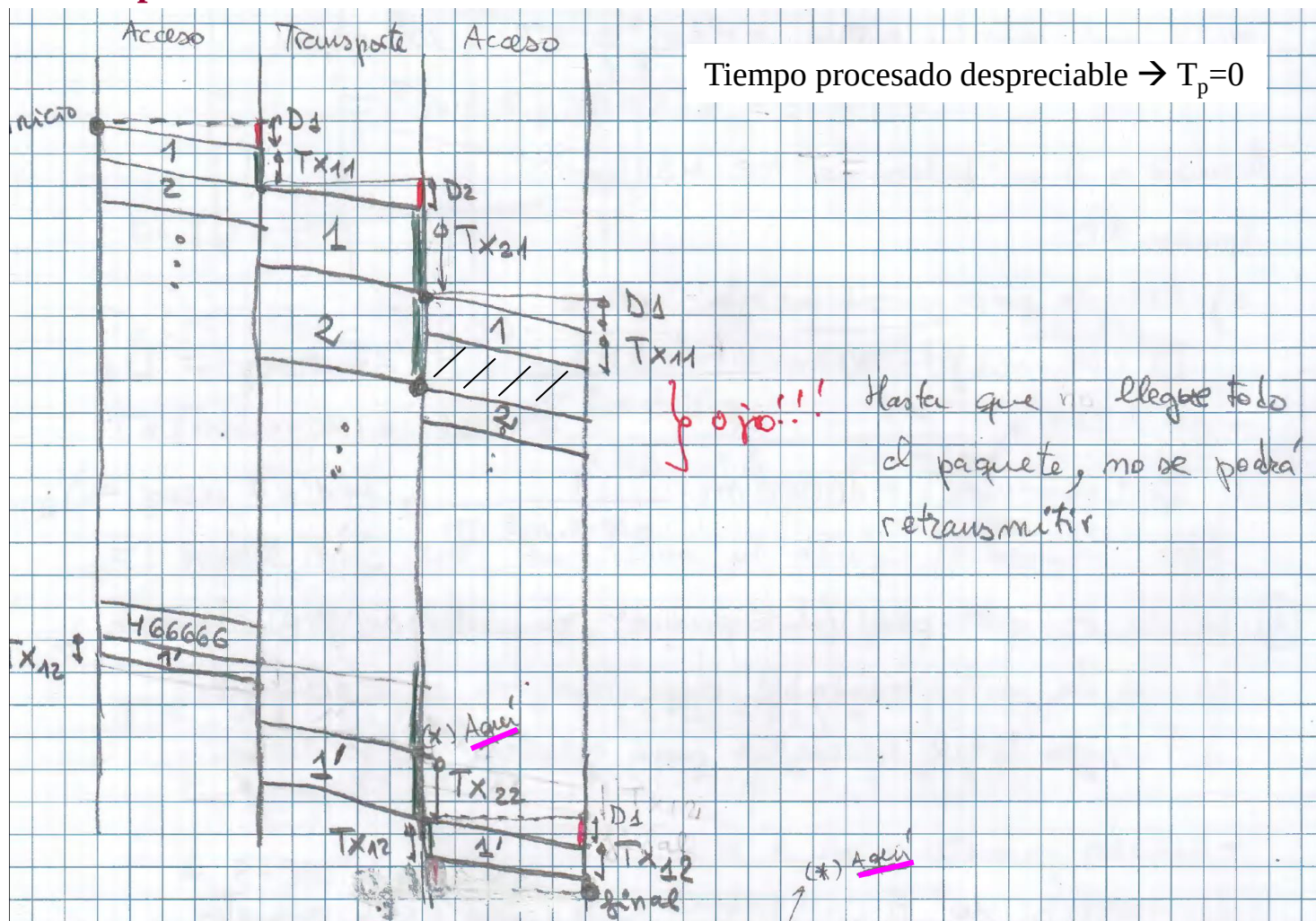
$$T_x(1000+20) = 1020 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 816 \mu\text{s} = T_{x12}$$

Transporte:

$$T_x(1500+20) = 1520 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 190 \text{ ms} = T_{x21}$$

$$T_x(1000+20) = 1020 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 127'5 \text{ ms} = T_{x22}$$

Resolución problemas del Tema 1



$$\begin{aligned}
 T &= D_1 + T_{x11} + D_2 + T_{x21} + 466666 + T_{x22} + 1 + T_{x12} + D_1 = \\
 &= 41'67 \cdot 10^{-9} + 1'216 \cdot 10^{-3} + 41'67 \cdot 10^{-6} + 190 \cdot 10^{-3} \cdot 466666 + 127'5 \cdot 10^{-3} + \\
 &\quad + 8'16 \cdot 10^{-6} + 41'67 \cdot 10^{-9} = 88666'6696 \text{ seg}
 \end{aligned}$$

Resolución problemas del Tema 1

c) Utilización del enlace (utilizando enlace). T_{obs}

$$T_{obs} = 88\,666'6696 \text{ seg}$$

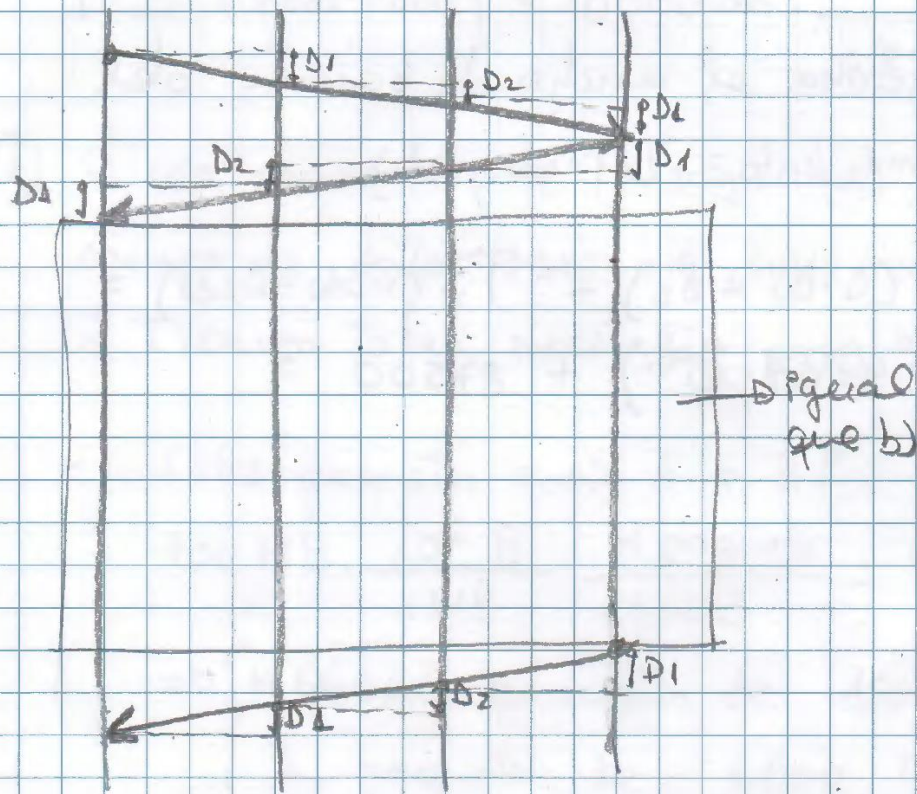
$$\text{Tiempo enviando paquete} = 466666 \cdot T_{x11} + T_{x12} = 567'4667 \text{ seg}$$

$$\text{Utiliz. enlace} = \frac{567'4667}{88666'6696} = 0'0064 = 0'64\%$$

$$\text{d) Eficiencia del protocolo} = \frac{D}{H+D} = \frac{1500-20}{1500} = 0'986 = 98'6\%$$

Resolución problemas del Tema 1

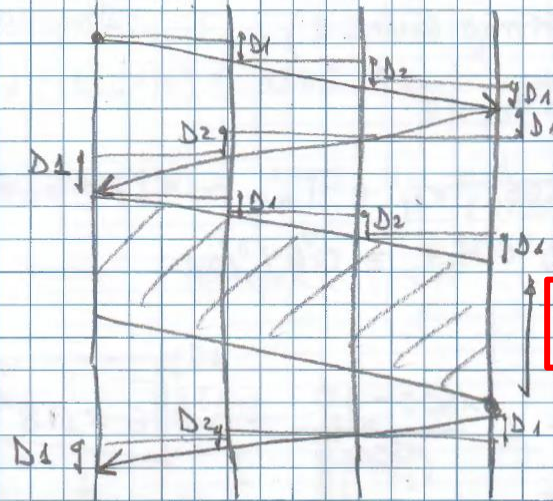
e) Si se utiliza conmut. paquetes en modo circuito virtual ¿ tiempo total envío fichero? Considere despreciables, transacciones establecimiento y liberación. longitudes



$$\begin{aligned}
 T &= 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + \\
 &\quad + (2 \cdot D_1 + D_2) + T_b = \\
 &= 3 \cdot (2 \cdot 41'67 \cdot 10^{-9} + \\
 &\quad 41'67 \cdot 10^{-6}) + T_b = \\
 &= 88666'6697 \text{ seg}
 \end{aligned}$$

Resolución

f) Commutació circuitos. Suponga despreciables los tiempos de transmisión y proceso de los mensajes de señalización.
¿Tiempo total enso fidedo?



Tx más lento

$$T_x(\text{PC-nodo}) = 700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{8 \text{ b}}{1 \text{ B}} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 560 \text{ seg}$$

$$T_x(\text{nodo-nodo}) = 700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{8 \text{ b}}{1 \text{ B}} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = \boxed{87500 \text{ seg}}$$

El enlace más lento condiciona el ancho de banda del canal (de A a B): $T_x \text{ más lento} = T_x(\text{nodo-nodo})$

$$\begin{aligned} T &= 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + T_x(\text{nodo-nodo}) = \\ &= 4 \cdot (2 \cdot 41'67 \cdot 10^{-9} + 41'67 \cdot 10^{-6}) + 87500 = \\ &= 87500'0003 \text{ seg} \end{aligned}$$

Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 3

3. Sean dos estaciones A y C unidas por un nodo intermedio B, mediante conmutación de paquetes modo datagrama sobre dos enlaces, como indica la figura. Desde A a C., se envía un fichero de $M=80$ kbytes. Los paquetes tienen longitud fija total de $P=1200$ bytes que incluyen una cabecera de $H=40$ bytes. La velocidad de propagación de los enlaces es de $v_p=0.7$ veces la velocidad de la luz c ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s). El tiempo de procesamiento de los paquetes en el nodo B es de $T_p = 1$ ms y es despreciable en los nodos A y C. Los enlaces tienen una longitud de $L=1$ km cada uno, y una velocidad de transmisión de $v_t=140$ kbps. ¿Cuál es el tiempo T de transferencia del fichero? NOTA: Considere 1kbyte = 1000 bytes.

$$v_{\text{propagación}} = 0.7 \cdot c = 0.7 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2.1 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{Retardo propagación por enlace} = \frac{L}{v_{\text{propagación}}} = \frac{1000 \text{ m}}{2.1 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 4.762 \mu\text{s} = D$$

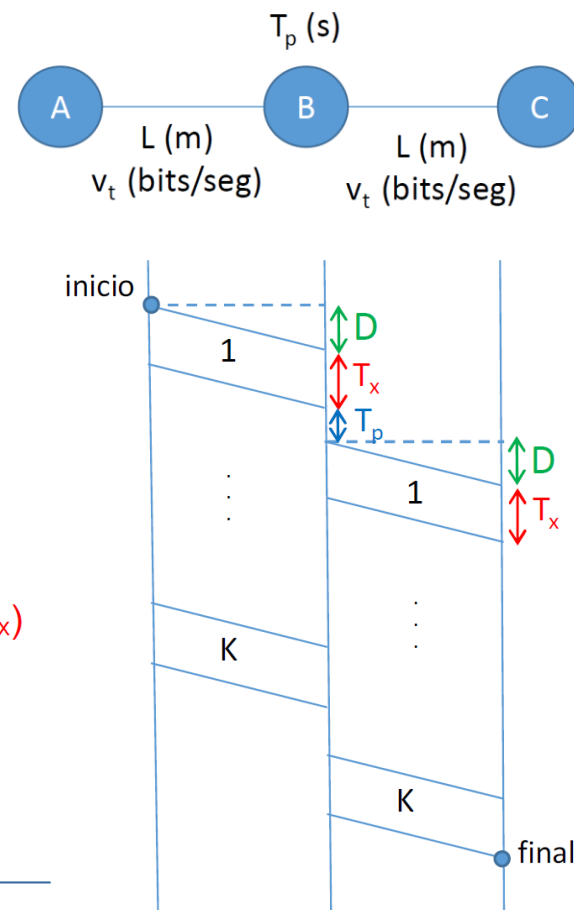
$$\text{Número de paquetes necesario} = K =$$

$$= \left\lceil 80 \cdot 10^3 \text{ bytes_datos} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{(1200-40) \text{ bytes_datos}} \right\rceil = 69 \text{ paquetes}$$

$$T_{\text{transmisión_paquete}} = T_x = \frac{P}{v_t} = \frac{1200 \cdot 8 \text{ bits}}{140 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 0.06857 \text{ seg}$$

$$\text{Tiempo de transferencia del fichero: (vemos que } T_x > T_p \rightarrow T_{\text{dominante}} = T_x)$$

$$T = D + T_x + T_p + D + K \cdot T_x = 2 \cdot D + T_p + (K+1) \cdot T_x = 4.8 \text{ seg}$$



Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

5. En la red de conmutación de paquetes representada en la figura, se tienen 4 nodos unidos por 3 enlaces con las siguientes características: Los tiempos de procesado en cada nodo son $T_{pA}=0$ ms, $T_{pB}=5$ ms, $T_{pC}=2$ ms y $T_{pD}=0$ ms. Los valores de la velocidad de transmisión en los enlaces son $v_{t1}=200$ kbps y $v_{t2}=600$ kbps. La longitud de los enlaces es de $L_1=10$ km y $L_2=100$ km. La velocidad de propagación en todos los enlaces es de $v_p=2'6 \cdot 10^8$ m/s. Los paquetes tienen una longitud fija total de $P=800$ bytes, que incluyen una cabecera de $H=100$ bytes. El nodo A envía al nodo D un mensaje de tamaño $M=100$ kbytes. Calcule la eficiencia en el enlace 1 (EE1) para el intervalo desde el inicio de la transmisión en el nodo A hasta la recepción completa del mensaje en el nodo D. NOTA: Considere 1kbyte=1000 bytes.

$P = 800$ bytes, $H = 100$ bytes $\rightarrow$ Data = 700 bytes

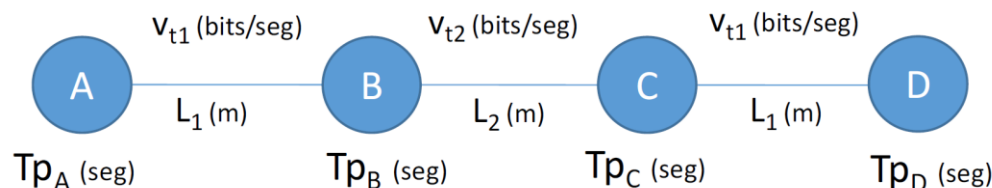
Nota: 1kbyte = 1000 bytes (por tanto, 1 Mbyte = 10^6 bytes).

$$T_{X1} = \frac{800 \cdot 8 \text{ bits}}{200 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 32 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{data1} = \frac{700 \cdot 8 \text{ bits}}{200 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 28 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{X2} = \frac{800 \cdot 8 \text{ bits}}{600 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 10'67 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{data2} = \frac{700 \cdot 8 \text{ bits}}{600 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 9'3 \text{ mseg/paqu}$$



$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{X1}, T_{pB}, T_{X2}, T_{pC}\}$$

Caso 1: $T_{\text{dominante}} = T_{X1}$

Caso 2: $T_{\text{dominante}} = T_{X2}$

$$\text{Número de paquetes necesario} = K = \left\lceil 100 \cdot 10^3 \text{ bytes}_{\text{datos}} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{(800-100) \text{ bytes}_{\text{datos}}} \right\rceil = 143 \text{ paquetes}$$

$$\text{Retardo propagación enlace 1} = \frac{L_1}{v_{\text{propagación}}} = \frac{10000 \text{ m}}{2'6 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 38'46 \mu\text{s} = D_1$$

$$\text{Retardo propagación enlace 2} = \frac{L_2}{v_{\text{propagación}}} = \frac{100000 \text{ m}}{2'6 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 384'61 \mu\text{s} = D_2$$

Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{x1}, T_{pB}, T_{x2}, T_{pC}\}$$

Caso	1	2
T_{pB} (s)	0,005	0,007
T_{pC} (s)	0,002	0,0008
v_{t1} (bps)	200000	400000
v_{t2} (bps)	600000	50000
L_1 (m)	10000	50000
L_2 (m)	100000	800000
M (bytes)	100000	200000
P (bytes)	800	1000
H (bytes)	100	200

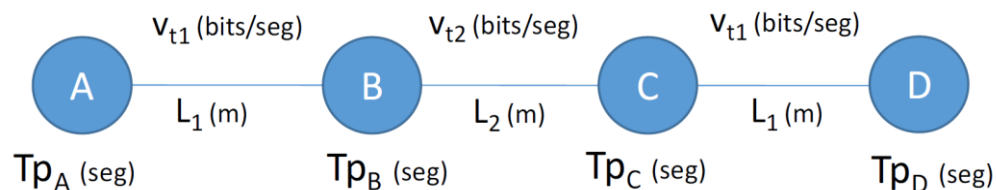
Tiempo de transferencia del fichero = T_{obs} =
 $= D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + T_{x2} + T_{pC} + D_3 + K \cdot T_{x1} =$

Caso 1: $T_{\text{obs}} = 4'6261$ s;

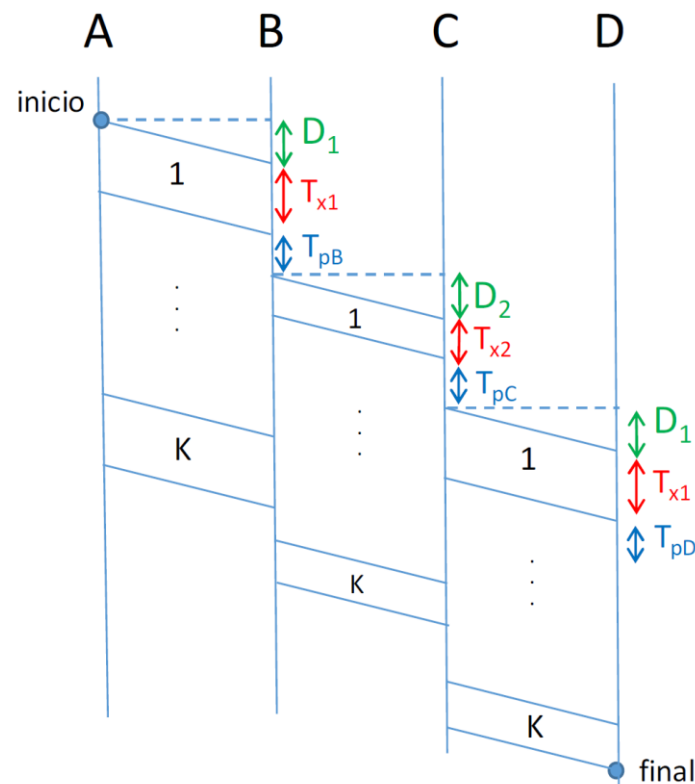
Eficiencia del enlace_1 = $\frac{M \text{ (bytes)} / v_t \text{ (bps)}}{T_{\text{obs}} \text{ (seg)}} =$

$$\frac{8 \cdot 100 \cdot 10^3 / 200 \cdot 10^3}{4'6261 \text{ ms}} = 0'8646 \Rightarrow \text{EE1} = 86'46\%$$

Nota: En el numerador de la *Eficiencia*, hemos de contar el tiempo empleado en enviar solo datos, por tanto tener en cuenta que el último paquete puede no ir lleno. No hay duda si cuento cuánto tiempo se tarda en enviar los M bytes a v_{t1} .



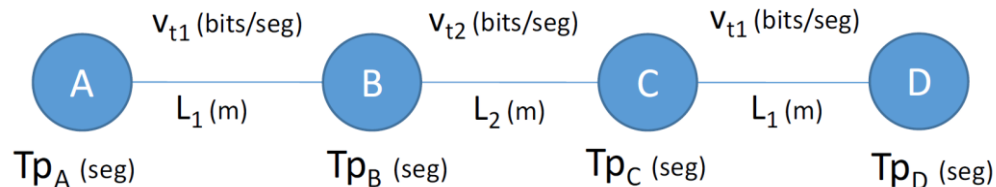
Caso 1: $T_{\text{dominante}} = T_{x1}$



Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{x1}, T_{pB}, T_{x2}, T_{pC}\}$$



$$\text{Caso 2: } T_{\text{dominante}} = T_{x2}$$

Caso	1	2
Tx1 (seg/pq)	0,0320	0,0200
Tx2 (seg/pq)	0,0107	0,1600
Tdata1 (seg/pq)	0,0280	0,0160
Tdata2 (seg/pq)	0,0093	0,1280
Num. Paqu.=K	143	250
Ret. Prop. D1 (s)	3,84615E-05	0,0002
Ret. Prop. D2 (s)	0,000384615	0,0031
T_transferen (s)	4,6261	40,0513
Eficiencia Enl 1	86,4654	9,9872

Tiempo de transferencia del fichero = $T_{\text{obs}} =$

$$= D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + K \cdot T_{x2} + T_{pC} + D_1 + T_{x1} =$$

Caso 2: $T_{\text{obs}} = 40'0513 \text{ s}$

$$\text{Eficiencia del enlace}_1 = \frac{M(\text{bytes})/v_t(\text{bps})}{T_{\text{obs}}} = \frac{8 \cdot 100 \cdot 10^3 / 200 \cdot 10^3}{40'0513 \text{ s}} =$$

$$= 0'099872 \Rightarrow \text{EE1} = 9'9872\%$$

